

Nom estudiant: _____

Problema (5 punts)

Des de la superfície de la Terra volem llençar un objecte de massa m . Determineu la velocitat MÍNIMA que li hem de donar per tal que arribi a la superfície de la Lluna. Es planteja fer un balanç d'energia, igualant les energies al començament i al final de la trajectòria

$$\frac{1}{2} m v_T^2 - \frac{GM_T m}{R_T^2} = 0 - \frac{GM_L m}{R_L^2}$$

on v_T és la velocitat buscada, M_T i R_T són la massa de la Terra i el seu radi i M_L i R_L corresponen a les dades de la Lluna. Discuti la veracitat d'aquest càlcul i, si cal, indiqueu clarament l'error o errors que cometem. Si creieu que el càlcul està mal fet, avalueu v_T de forma correcta.

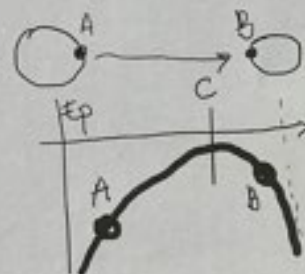
Des de la superfície de la Terra volem llençar un objecte de massa m . Determineu la velocitat MÍNIMA que li hem de donar per tal que arribi a la superfície de la Lluna. Es planteja fer un balanç d'energia, igualant les energies al començament i al final de la trajectòria

$$\frac{1}{2} m v_T^2 - \frac{GM_T m}{R_T^2} = 0 - \frac{GM_L m}{R_L^2}$$

on v_T és la velocitat buscada, M_T i R_T són la massa de la Terra i el seu radi i M_L i R_L corresponen a les dades de la Lluna. Discuti la veracitat d'aquest càlcul i, si cal, indiqueu clarament l'error o errors que cometem. Si creieu que el càlcul està mal fet, avalueu v_T de forma correcta.

- a) La distància no va al quadrat!
- b) A l'avaluar l'energia potencial sobre la superfície de la Terra, cal considerar també l'efecte de la Lluna, i viceversa
- c) NO PODEU APLICAR EL BALANÇ TAL I COM ES PLANTEJA. No podeu arribar a la superfície de la Lluna amb velocitat zero. El balanç s'ha de plantejar entre A i C, on arriba amb velocitat zero i, en tot cas, després entre C i B

Aquest problema el tenim fet de classe, us passo la solució



Determinar en quin punt de recta que uneix els centres de la Terra i de la Lluna es compensa l'atracció gravitatòria dels dos astres. Quina velocitat hem de donar a un cos per tal que, al ser llençat verticalment des de la superfície de la Terra, pugui arribar a aquest punt. Comparar el valor amb la velocitat d'escapament. Continuant el seu moviment, a quina velocitat arribarà a la superfície de la Lluna. Per al viatge de tornada, amb quina velocitat ha de sortir de la superfície de la Lluna per poder escapar?

$$\frac{GM_T m}{x^2} = \frac{GM_L m}{(d-x)^2}$$

$$x = 3.4572 \cdot 10^8 \text{ m}$$

$$3.84 \cdot 10^8 - x = 3.82 \cdot 10^7 \text{ m}$$

$$E_{\text{mei}} = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{GM_T m}{R_T} - \frac{GM_L m}{3.84 \cdot 10^8 - R_T}$$

$$\frac{1}{2} v_0^2 - 62513 \cdot 10^7 = -1.2857 \cdot 10^8$$

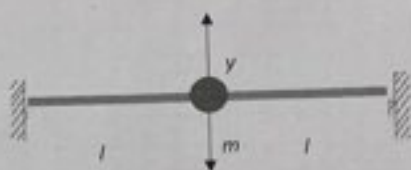
$$v_0 = 11.07 \text{ km/s}$$

$$v_{\text{escapament}} = 11.2 \text{ km/s}$$

$$E_{\text{fin}} = 0 = \frac{GM_T m}{3.4572 \cdot 10^8} - \frac{GM_L m}{3.82 \cdot 10^7}$$

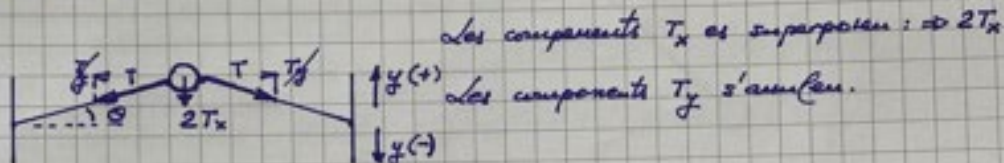
Aquesta és la velocitat mínima que li heu de donar. A classe, calculàvem també la velocitat amb la que arriba a la superfície de la lluna, però a l'examen no us ho demanava.

Qüestió 1 (2,5 punts)



La figura adjunta mostra dos cordes de massa menyspreable i llargada l , actuant en paral·lel sobre una massa m . La tensió de cada corda és T i es mostra inalterable. Determineu la freqüència de les "petites oscil·lacions" que m realitzarà si excitem el seu moviment en la direcció y .

Resolució:



les components T_x es superposen: $\Rightarrow 2T_x$

les components T_y s'augmenten.

$T_x = \sin\theta \cdot T$ i per petites oscil·lacions: $\sin\theta \approx \theta$,
 $\cos\theta \approx 1$ i $\tan\theta \approx \sin\theta \approx \theta \approx y/l$

Per tant la força resultant que en cada instant actua sobre m es:

$$|F_y| = 2T \sin\theta \approx 2T\theta = |2T \frac{y}{l}|$$

Si la posició de m és $y(+)$ $\Rightarrow F_y < 0 \downarrow$

Si la posició de m és $y(-)$ $\Rightarrow F_y > 0 \uparrow$

Per tant la força resultant sobre la massa ne es pot expressar matemàticament

$$F_y = - \frac{2T}{l} \cdot y$$

i per tant formalment es una força del tipus Hooke amb

$$k = \frac{2T}{l}$$

L'equació diferencial que estudiarà aquest moviment serà:

$$m\ddot{y} + \frac{2T}{l}y = 0 \Rightarrow y = A \sin(\sqrt{k/m} \cdot t + \alpha)$$

conseguintment

$$\omega = \sqrt{\frac{2T/l}{m}} = \sqrt{\frac{2T}{l \cdot m}} \text{ i per tant la freqüència}$$

serà

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2T}{l \cdot m}} = \sqrt{\frac{T}{2\pi^2 l m}} \cdot (Hz)$$

Qüestió 2 (2,5 punts)

Suposem que un sistema mecànic de massa m , sotmès a tres forces $(-kx, -bv \text{ i } F_0 \sin \omega t)$. Saps que el moviment resultant estacionari també serà harmònic. Penses que aquest moviment estarà "en fase" amb la força exterior aplicada? Si la resposta es NO, determina l'expressió d'aquest desfase.

Resolució:

Cal i ara s'ha demostrat en teoria l'equació diferencial

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = \underbrace{F_0 \cos \omega t}_{\text{força exterior}}$$

presenta la següent solució estacionària

$$x_{\text{estacionària}} \approx \frac{F_0}{D} \sin(\omega t - \theta') \quad (1)$$

$$\text{amb } \theta' = \arctg \frac{m\omega^2 - k}{b\omega}$$

$$F_0 \cos \omega t = F_0 \sin(\omega t + \pi/2) \quad (2)$$

Per tant quin desfase tenim entre (1) i (2)

$$\omega t - \theta' - (\omega t + \pi/2) = -\theta' - \pi/2 = -(\theta' + \pi/2)$$

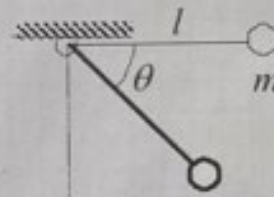
El moviment presenta un retard de fase de

$\theta' + \pi/2$ en relació a la fase de la força exterior

Nom estudiant: _____

Problema (5 punts)

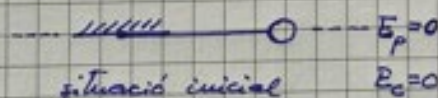
Un sistema físic compost per una massa puntual m i una corda de llargada l i massa menyspreable lligada a un punt del sostre. Es deixa caure la massa des de la posició horitzontal amb velocitat zero



- Determinar la velocitat total de la massa en funció de l'angle indicat.
- Determineu també en funció de l'angle les acceleracions: tangencial, normal i total.
- Finalment determineu la tensió de la corda.
- Avalueu totes les magnituds determinades anteriorment en el punt $\theta = 60^\circ$ de la trajectòria.

Resolució:

Desat que la totalitat de les forces (gravetat i tensió) actuant sobre m són conservatives podem aplicar la conservació de l'energia total mecànica



$$E_p = 0$$

$$E_c = 0$$



$$E_T = 0$$

$$E_p = -mgl; \quad E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

a)

$$0 = -mgl + \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gl} = \sqrt{2gl \sin \theta}$$

b)

Desat que és un moviment circular

$$a_n = \frac{v^2}{l} = 2g \sin \theta$$

Sabem que l'acceleració tangencial

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \frac{dv}{d\theta} \cdot \omega = \omega \cdot \sqrt{2gl} \cdot \frac{d}{d\theta}(\sqrt{\sin\theta})$$

$$a_t = \frac{\sqrt{2gl\sin\theta}}{l} \cdot \sqrt{2gl} \cdot \frac{\cos\theta}{2\sqrt{\sin\theta}} = g \cos\theta$$

$$\text{Per tant: } a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2} = g \sqrt{1 + 3\sin^2\theta}$$

c) Les forces responsables de l' a_n serien la T (tensió) i la component normal de la gravitació, per tant podem escriure

$$T - mg \sin\theta = m a_n \Rightarrow T = m(g \sin\theta + a_n)$$

$$T = 3mg \sin\theta$$

$$d) \quad v(\theta = 60^\circ) = \sqrt{2gl \sin 60^\circ} = \sqrt{2gl \frac{\sqrt{3}}{2}} = (\sqrt{3} gl)^{1/2} \text{ m/s}$$

$$a_n(\theta = 60^\circ) = 2g \sin 60^\circ = \sqrt{3}g \text{ m/s}^2$$

$$a_t(\theta = 60^\circ) = g \cos 60^\circ = g/2 \text{ m/s}^2$$

$$a(\theta = 60^\circ) = g \sqrt{1 + 3\sin^2 60^\circ} = g \sqrt{13}/2 \text{ m/s}^2$$

$$T(\theta = 60^\circ) = 3mg \sin 60^\circ = 3^{3/2} mg/2 \text{ N}$$

Qüestió 1 (2,5 punts)

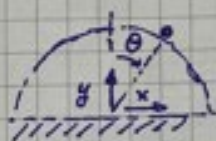


La figura adjunta mostra la condició inicial inestable d'un esquiador. Una petita pertorbació indueix el seu descens. En quin punt de la seva trajectòria iniciarà la seva demostració de esquiador "volador".

Resolució:

La presència dels sky's ens permet suposar que no existeix fregament $\Rightarrow$ es conserva l'energia total mecànica.

Si suposem origen de potencial el terra, l'energia potencial inicial de l'esquiador s'anirà convertint parcialment en cinètica.



$$E_{p \text{ inicial}} = E_p(t) + E_c(t)$$

$$mgR = mgy + \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2g(R-y)}$$

Aquesta velocitat tangencial d'una trajectòria circular necessàriament està relacionada amb una acceleració normal (radial)

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

que estarà motivada per la resultant de les forces radials:

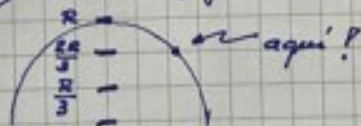
- component radial de la força de la gravetat
- força normal de sustentació de la muntanya esfèrica

$$mg \cos \theta - N = m a_n = m \frac{2g(R-y)}{R}$$

L'esquiador començarà a "volar" quan $N=0$ (no contacte)

$$mg \cos \theta = m \frac{2g(R-y)}{R}; \quad \cos \theta = \frac{y}{R}$$

$$g \frac{y}{R} = \frac{2g(R-y)}{R} \Rightarrow gy = 2g(R-y) \Rightarrow y = \frac{2R}{3}$$

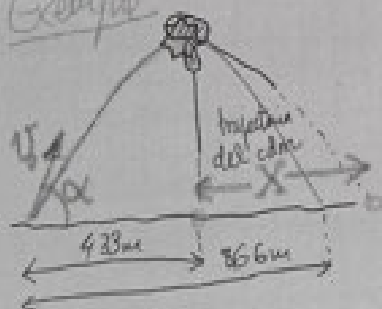


Qüestió 2 (2,5 punts)

Un projectil disparat amb una velocitat inicial $v_0=100$ m/s i una elevació $\alpha=60^\circ$, esclata al punt més alt de la seva trajectòria i es parteix en dos, un d'ells es queda totalment frenat i cau verticalment. Calcular a quina distància del punt de llançament cau el segon, suposant que té una massa doble de la del primer.

Resolució:

Exemple



$$X_{\max} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g} = 866 \text{ m}$$

$$433 = \frac{m \cdot 0 + 2m \cdot X}{3m}$$

$$X = 650 \text{ m} \text{ don't ha caigut el primer}$$

Un projectil disparat amb una velocitat inicial $v_0=100$ m/s i una elevació $\alpha=60^\circ$, esclata al punt més alt de la seva trajectòria i es parteix en dos, un d'ells es queda totalment frenat i cau verticalment. Calcular a quina distància cau el segon, suposant que té una massa doble de la del primer.

*Ho heu pogut fer així
degut a que els dos arriben
a terra al mateix temps.
Els components verticals de
les seves velocitats són iguals (=0)*